SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	31-37

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x-1}{2-x} \geq \frac{x+1}{x+2}$$

2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4-x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - x^2 + x - 1}{x-1} & x \neq 1 \\ k & x = 1 \end{cases}$.
   Tentukan nilai k, sehingga $f(x)$ kontinu.

5. Dapatkan persamaan garis singgung kuva $x^2y^2 + 4xy = 12y$ di titik $(2, 1)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

Dipindai dengan CamScanner

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	31-37

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x-1}{2-x} \geq \frac{x+1}{x+2}$$

2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4-x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - x^2 + x - 1}{x-1} & x \neq 1 \\ k & x = 1 \end{cases}$.
   Tentukan nilai k, sehingga $f(x)$ kontinu.

5. Dapatkan persamaan garis singgung kuva $x^2y^2 + 4xy = 12y$ di titik $(2, 1)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

Dipindai dengan CamScanner

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	4-10

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKA
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Diberikan tiga titik koordinat $A(-1,3)$, $B(1,-2)$ dan $C(3,0)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis lurus ℓ yang melalui titik B dan C.
   (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis ℓ.
   (c) Dapatkan jarak titik A ke garis lurus ℓ.

2. Diketahui $f(x) = \dfrac{4}{x^2-1}$ dan $g(x) = \sqrt{x+4}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{8-x^3}$.
   (a) Dapatkan invers fungsi $f(x)$.
   (b) Dapatkan domain dan range invers fungsinya.

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2k^2(x-1), & x \leq 2 \\ \left(\dfrac{1-k}{2}\right)x, & x > 2 \end{cases}$.
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $y - x^2y^3 = y^2x - x$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	11-16

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{\frac{1}{3}x - 5}{2x - 5} \geq 3$$

2. Diberikan $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x - 3}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 5$.
   (a) Tentukan nilai k terkecil sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[k, \infty]$
   (b) Tentukan invers fungsi $f(x)$.

4. Diketahui $f(x) = \dfrac{1}{|3 - x|}$.
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(3)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!
   (d) Apakah diskontinuitas $f(x)$ dapat dihilangkan? jika iya, definisikan kembali $f(x)$ sehingga menjadi kontinu.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2y^3 - 2y^2 - 3x + 7 = 0$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-23

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$2 \leq \frac{x^2+1}{x} < x+3$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{5-x}$ dan $g(x) = \frac{1}{9-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diketahui $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Tentukan domain $f(x)$.
   (b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.
   (c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada.

4. Hitunglah $\lim_{x \to 3} \frac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3}$.

5. Diberikan $f(x) = \frac{x+3}{x+2}$.
   (a) Dapatkan $\frac{dy}{dx}$.
   (b) Jika (x_0, y_0) merupakan titik pada kurva $f(x)$, maka dapatkan titik (x_0, y_0) dan garis singgung di (x_0, y_0) yang tegak lurus dengan $y = x$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

Dipindai dengan CamScanner

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	38-43, 60

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan penyelesaian dari $|2x+1| = |3x-2| + 1$.
2. Diberikan fungsi $f(x) = |x^2 - 1|$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi sebagai berikut:
$$f(x) = -\frac{2}{x+3}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{3x+2}{x+2}$$
   (a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.
   (b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{5-3x}{\sqrt{7+27x^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung dari kurva $x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3 + 3 = 0$ yang melalui titik $(1, 2)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

CS Dipindai dengan CamScanner

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	24-30

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 < \frac{1}{|x-2|} \leq 4.$$

2. Diketahui $f(x) = \dfrac{1+x}{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{x}{1-x}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 1$.
   (a) Tentukan nilai k terbesar sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[-\infty, k]$.
   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2|x+1| & x < -1 \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$.
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(-1)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!

   Apakah $f(x)$ kontinu di $x = -1$? Jelaskan!

5. Diketahui garis singgung pada kurva $y^3 = 2x^2$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $2x + 3y - 5 = 0$. Tentukan titik (a, b).

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	13.30-15.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44-50

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Persamaan garis ℓ melalui titik $A(2,1)$ dan $B(-2,3)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.
   (b) Dapatkan persamaan garis k yang tegak lurus dengan garis ℓ yang melalui titik tengah antara A dan B.
   (c) Sketsa grafik persamaan garis ℓ dan k dalam satu bidang koordinat.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x+1} + 2$
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

4. Diketahui $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & x > 2 \\ -2x+11 & x < 2 \end{cases}$
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$
   (b) Berapa $f(2)$?
   (c) Apakah terdapat diskontinuitas dari $f(x)$? Jelaskan alasannya.
   (d) Jika terdapat diskontinuitas, apakah dapat dihilangkan? Jika iya, definisikan kembali $f(x)$ agar kontinu.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2 - y + \dfrac{y}{x} = 5$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM23 4 151) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	15.30-17.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan nilai x_1, x_2, x_3 yang memenuhi SPL berikut (boleh dikerjakan dengan metode apapun)

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 17 \\ -5x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= -4 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= -3 \end{aligned}$$

2. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Dengan aturan Cramer, hitung nilai x_3 yang memenuhi SPL berikut

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 &= 15 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 11 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 2 \end{aligned}$$

4. Dapatkan penyelesaian pertidaksamaan

$$\left|\frac{x+2}{1-x}\right| \leq 3$$

5. Tentukan nilai k jika diberikan

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & \text{k-1} & 2 \\ \text{k+6} & 1 & \text{k+5} \end{vmatrix} = 0$$

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"